

第6回 たたみ込み

今回の内容

たたみ込み

第2章 ラプラス変換 §2

定義：たたみこみ（合成積）

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

$f(t), g(t)$ はいずれも $t \geq 0$ で定義された関数

定理：交換法則

$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$$

定理：分配法則

$$f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$$

定理：たたみこみのラプラス変換（たたみこみ定理）

$$L[f(t) * g(t)] = L[f(t)] \cdot L[g(t)] = F(s) \cdot G(s)$$

$$L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

例題 5

問題

$\sin t * \cos t$ を求めよ

例題 5 解答

$$\text{定義より } \sin t * \cos t = \int_0^t \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) d\tau$$

$$\text{積和公式 : } \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) = (1/2)[\sin(\tau + (t - \tau)) + \sin(\tau - (t - \tau))]$$

$$= (1/2)[\sin t + \sin(2\tau - t)]$$

$$\int_0^t (1/2)[\sin t + \sin(2\tau - t)] d\tau$$

$$= (1/2) \{ [\sin t \cdot \tau]_0^t + [-\cos(2\tau - t)/2]_0^t \}$$

$$= (1/2) \{ t \sin t + (-\cos t/2 - (-\cos(-t)/2)) \}$$

$$= (1/2) \{ t \sin t + 0 \} \quad (\cos(-t) = \cos t \text{ より})$$

$$\text{答 : } \sin t * \cos t = (t/2) \sin t$$

自分で解いてみよう

問5 次のたたみこみを求めよ
 $t^2 * t$

問5 解答

$$\begin{aligned} t^2 * t &= \int_0^t \tau^2(t - \tau) d\tau = \int_0^t (\tau^2 t - \tau^3) d\tau \\ &= t \cdot [\tau^3/3]_0^t - [\tau^4/4]_0^t = t^4/3 - t^4/4 = t^4/12 \end{aligned}$$

答 : $t^2 * t = t^4/12$

例題 6

問題

$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$ を証明せよ

例題 6 解答

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

$$u = t - \tau \text{ と置換 : } d\tau = -du, \tau = 0 \rightarrow u = t, \tau = t \rightarrow u = 0$$

$$= \int_t^0 f(t - u)g(u)(-du) = \int_0^t g(u)f(t - u)du$$

$$= g(t) * f(t)$$



自分で解いてみよう

問 6 分配法則 $f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$ を証明せよ

$$\text{定義 : } f * (g_1 + g_2) = \int_0^t f(\tau)(g_1(t - \tau) + g_2(t - \tau))d\tau$$

$$\begin{aligned} \text{積分の線形性より} &= \int_0^t f(\tau)g_1(t - \tau)d\tau + \int_0^t f(\tau)g_2(t - \tau)d\tau \\ &= f * g_1 + f * g_2 \quad (\text{証明終}) \end{aligned}$$

自分で解いてみよう

問 7 $L[t^2 * t]$ を求めよ。また、問 5 の結果から直接 $L[t^2 * t]$ を求めよ

【たたみこみ定理を使う方法】

$$L[t^2 * t] = L[t^2] \cdot L[t] = (2/s^3) \cdot (1/s^2) = 2/s^5$$

【問5の結果から直接求める方法】

問5より $t^2 * t = t^4/12$ であるから

$$L[t^2 * t] = L[t^4/12] = (1/12) \cdot 4!/s^5 = 2/s^5$$

答 : $L[t^2 * t] = 2/s^5$

例題 7

問題

$L[f(t)] = F(s)$ のとき、関数 $F(s)/(s - \alpha)$ の逆ラプラス変換を求めよ。ただし α は定数とする。

例題7 解答

$$L^{-1}[F(s)/(s - \alpha)] = L^{-1}[F(s) \cdot 1/(s - \alpha)]$$

$L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t}$ より、たたみこみ定理を適用

$$= L^{-1}[F(s)] * e^{\alpha t} = f(t) * e^{\alpha t}$$

答 : $L^{-1}[F(s)/(s - \alpha)] = \int_0^t e^{\alpha(t-\tau)} f(\tau) d\tau$

自分で解いてみよう

問8 $L[f(t)] = F(s)$ のとき、次の関数の逆ラプラス変換を求めよ。ただし α, β は定数で、(2) では $\alpha \neq \beta$ 、(3) では $\beta \neq 0$ とする。

(1) $F(s)/(s - \alpha)^2$

(2) $F(s)/((s - \alpha)(s - \beta))$

(3) $F(s)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$

$$(1)L^{-1}[F(s) \cdot 1/(s - \alpha)^2] : L^{-1}[1/(s - \alpha)^2] = te^{\alpha t}$$

たたみこみ定理より $f(t) * te^{\alpha t} = \int_0^t f(\tau) \cdot (t - \tau) \cdot e^{\alpha(t-\tau)} d\tau$

$$(2)L^{-1}[F(s) \cdot 1/((s - \alpha)(s - \beta))] : L^{-1}[1/((s - \alpha)(s - \beta))] = (e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta)$$

$$= (1/(\alpha - \beta)) \int_0^t f(\tau)(e^{\alpha(t-\tau)} - e^{\beta(t-\tau)})d\tau$$

$$(3)L^{-1}[F(s) \cdot 1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] : L^{-1}[1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = (1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

$$= (1/\beta) \int_0^t f(\tau)e^{\alpha(t-\tau)} \sin(\beta(t - \tau))d\tau$$

例題 8

問題

$\int_0^t x(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = t^2$ を満たす関数 $x(t)$ を求めよ (積分方程式)

例題8 解答

左辺は $x(t) * \sin t$ のたたみこみ

両辺をラプラス変換 : $X(s) \cdot L[\sin t] = L[t^2]$

$$X(s) \cdot 1/(s^2 + 1) = 2/s^3$$

$$X(s) = 2(s^2 + 1)/s^3 = 2/s + 2/s^3$$

逆ラプラス変換 : $x(t) = 2 + t^2$

答 : $x(t) = t^2 + 2$

自分で解いてみよう

問9 次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ。

$$x(t) + \int_0^t x(t - \tau) e^{\tau} d\tau = \cos 3t$$

$$\int_0^t e^{\tau} x(t - \tau) d\tau = e^t * x(t) = x(t) * e^t \text{ (たたみこみ)}$$

$$\text{両辺をラプラス変換: } X(s) + X(s) \cdot 1/(s - 1) = s/(s^2 + 9)$$

$$X(s)(1 + 1/(s - 1)) = s/(s^2 + 9)$$

$$X(s) \cdot s/(s - 1) = s/(s^2 + 9)$$

$$X(s) = (s - 1)/(s^2 + 9) = s/(s^2 + 9) - 1/(s^2 + 9)$$

$$\text{答: } x(t) = \cos(3t) - (1/3) \sin(3t)$$